МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VII клас.

22.01.2017 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за първа състезателна група се състои от две части:

Първата част включва тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Буквите на верните отговори се отбелязват в бланка за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втората част включва 3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията се въвеждат в бланка за отговори. Химичните уравнения трябва да бъдат изравнени. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Общ брой точки за трите задачи - 60.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа – 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

ПЪРВА ЧАСТ

1. В кой ред са изброени само прости вещества?
А) амоняк, спирт, меден оксид
Б) желязо, сода за хляб, вода
В) готварска сол, захар, метан
Г) водород, кислород, желязо

2. На фигурата е показан метод за разделяне на смес от:
А) вода и готварска сол
Б) вода и глина
В) вода и захар
Г) вода и спирт



3. Кой от следните процеси е химичен?
А) Топене на лед
Б) Горене на хартия
В) Разтваряне на сол във вода
Г) Кипене на вода

4. Морската вода в сравнение със сладката вода замръзва:
А) при 0°C
Б) при по-висока температура
В) при по-ниска температура
Г) Температурата на замръзване на водата не зависи от вида на водата

5. На кой ред са записани само променливи съставни части на въздуха?
А) азот, кислород
Б) водни пари, въглероден диоксид
В) азот, водни пари
Г) азот, озон

6. В пожарогасителите се използва:
А) въглероден оксид
Б) серен триоксид
В) серен диоксид
Г) въглероден диоксид

7. В кой ред е означен отрицателен йон?
А) 13 p^+, 13 n^0, 10 e^-
Б) 12 p^+, 13 n^0, 12 e^-
В) 8 p^+, 10 n^0, 8 e^-
Г) 8 p^+, 8 n^0, 10 e^-

8. В кой ред са означени само символи на химични елементи?
А) H, Na, O_3, S
Б) F, O, Na, H
В) S, Al, Cl_2, H
Г) K, F_2, O, N

9. Коя от изброените промени НЕ е признак за протичане на химична реакция?
А) Отделяне на газ
Б) Образуване на утайка
В) Стапяне на веществото
Г) Излъчване на светлина

10. На фигурата е показан метод за събиране на газове. Той може да се използва за събиране:



А) на кислород и на въглероден диоксид
Б) на водород и на въглероден диоксид
В) само на водород
Г) само на въглероден диоксид

11. В кой ред всички изброени вещества съдържат кислород?
А) сероводород, цинков оксид, хлороводород
Б) вода, въглероден диоксид, озон
В) натриев хлорид, вода, въглероден оксид
Г) железен сулфид, озон, натриев хлорид

12. Кое от следните уравнения изразява реакция на химично разлагане?

А) $2\ Na + 2\ HCl \longrightarrow 2\ NaCl + H_2\uparrow$

Б) $2\ Ca + O_2 \longrightarrow 2\ CaO$

В) $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

Г) $CaCO_3 \xrightarrow{t^o} CaO + CO_2\uparrow$

13. В кой ред правилно са означени 2 mol водородни йони и 2mol бромидни йони?

А) H^{2+} и $2\ Br^-$

Б) $2\ H^+$ и $2\ Br^-$

В) H_2^+ и Br_2^-

Г) $2\ H^+$ и Br^{2-}

14. Определете количеството вещество, което съответства на 18,06 . 10^{23} молекули амоняк /NH_3/.

А) 3 mol **Б)** 0,3 mol **В)** 2 mol **Г)** 24,08 . 10^{23} mol

15. Сярата образува два оксида, в които проявява 4. и 6. валентност. Формулите на серните оксиди са:

А) SO, SO_2

Б) SO_2, SO_3

В) SO, SO_3

Г) SO_3, S_2O_4

16. В кой ред са записани верните стойности на коефициентите *a*, *b* и *c* в уравнението:

$$a\ Li + b\ O_2 \longrightarrow c\ Li_2O?$$

А) $a = 4$, $b = 1$, $c = 2$

В) $a = 4$, $b = 2$, $c = 4$

Б) $a = 2$, $b = 1$, $c = 2$

Г) $a = 2$, $b = 2$, $c = 4$

17. Наименованието на съединението K_2S е:

А) дикалиев сулфит

Б) дикалиев сулфат

В) дикалиев сулфид

Г) дикалциев сулфид

18. Желязото НЕ се използва в самолетостроенето защото:

А) има голяма плътност

Б) има малка плътност

В) е ковко

Г) има висока температура на топене

19. Определете кой е химичният елемент Е, чието просто вещество участва в посочената химична реакция: $2Na + E \longrightarrow Na_2E$.

А) N **Б)** S **В)** O **Г)** Cl

20. Коя е химичната формула на вещество, известно в бита като сода каустик?

А) NaOH **Б)** Na_2CO_3 **В)** NaCl **Г)** KCl

ВТОРА ЧАСТ

Задача 1. На схемите са изобразени различни частици (атоми и/или йони).

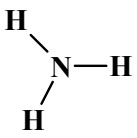


А) Б) В) Г)

Като използвате Периодичната система (таблица):
1.1 Означете частиците с химични символи. Ако частицата е йон, означете и заряда му.
1.2 Изразете образуването на йони от атомите на химичните елементи.
1.3 Запишете емпиричната формула на химичното съединение получено от йоните в схемата, ако знаете, че количественото съотношението между тях е 1:1.
1.4 Наименувайте съединението от подточка **1.3**.

Задача 2. В 6 реактивни стъкла се съдържат съединения на натрия: натриев хлорид, натриев хидрид, натриев хидроксид, динатриев сулфид, динатриев пероксид, динатриев оксид.
2.1 Запишете химичните уравнения за получаването им от натрий.
2.2 Как се получава в практиката натриевият хлорид?
2.3 Под какво наименование е известен в бита натриевият хлорид и какво е неговото приложение?
2.4 Предложете метод за разпознаване на натриев хлорид от калиев хлорид.

Задача 3.
3.1 Попълнете празните места в таблицата**.**

Наименование на веществото	**Молекулна формула**	**Относителна молекулна маса (M_r)**	**Валентност на химичните елементи**	**Структурна формула**
			C^4H	
				
дифосфорен пентаоксид				
	SO_2			

3.2 Запишете химичните уравнения за получаването на химичните съединения от съответните прости вещества.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ

22. 01. 2017 година

Име, презиме и фамилия на ученика: …… …

Училище: …….. …

ПЪРВА ЧАСТ

Задача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отговор																				

ВТОРА ЧАСТ

<u>ЗАДАЧА 1 – 10 т.</u>

1.1

1.2

……

……

1.3

1.4

ЗАДАЧА 2 – 20 т.

2.1 Химични уравнения:

……

……

……

……

……

……

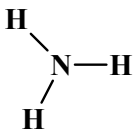
2.2

2.3

2.4

ЗАДАЧА 3 – 30 т.

3.1

Наименование на веществото	**Молекулна формула**	**Относителна молекулна маса (M_r)**	**Валентност на химичните елементи**	**Структурна формула**
			C^4H	
				
дифосфорен пентаоксид				
	SO_2			

3.2 Химични уравнения:

……

……

……

……

	Тест	зад.1	зад.2	зад.3	Общ брой точки
брой точки					

1.Проверител:…….

/име, фамилия, подпис/

2.Проверител:…….

/име, фамилия, подпис/